八年级 CMP3 · 单元3

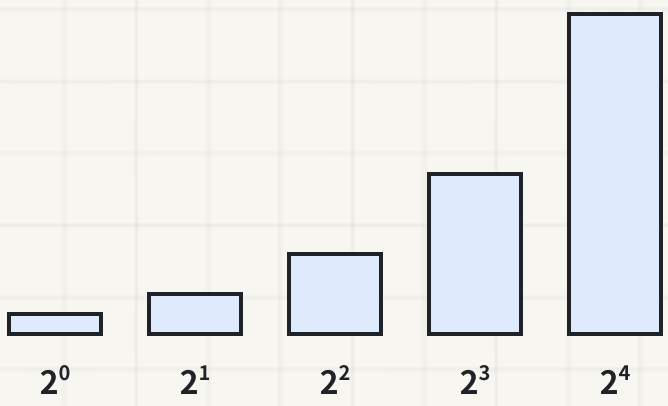
指数增长和衰减

增长、增长、再增长

（增长因子 · 增长率 · 衰减）

01 指数增长

每次乘同一个数



示例

纸对折 n 次

层数 = 2^n

每次 × 2

增长因子 2

↓

02 增长率

增长率 5% 即增长因子 1.05

年	0	1	2	3
金额（元）	1000	1050	1102.5	1157.63

示例

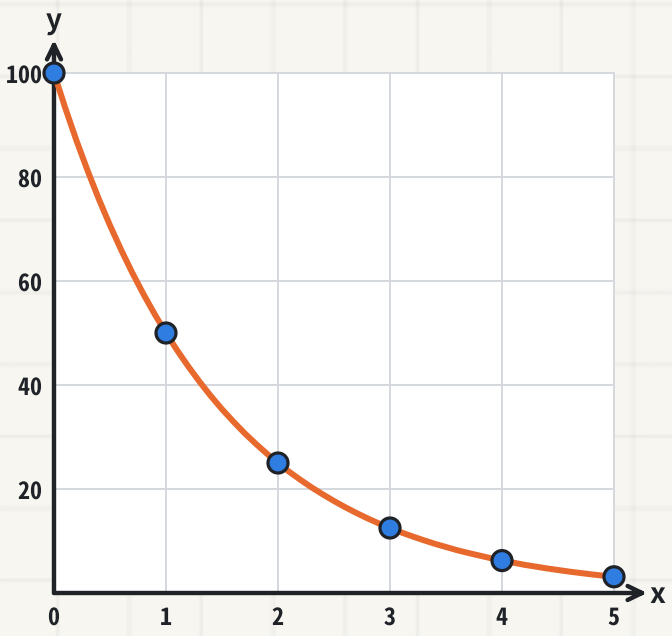
年增长率 5%：增长因子 1.05

$y = 1000 \times 1.05^x$

↓

03 指数衰减

增长因子在 0 和 1 之间



示例

$y = 100 \times 0.5^x$

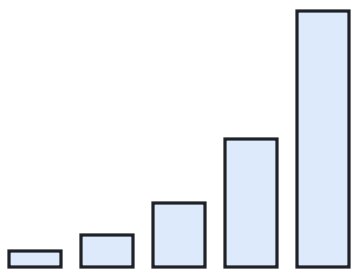
每次变为一半

衰减因子 0.5（小于 1）

永远大于 0

记一记

- **指数函数** · y = a × b 的 x 次方
- **增长** · b 大于 1
- **衰减** · b 在 0 和 1 之间



教材来源：Connected Mathematics 3 · 八年级 · Growing, Growing, Growing · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）